

GAS DATA, QC & INTERPRETATION

Mud Logging Technical Training

PT. GEO OPTI OILFIELD

**DRILLING
MONITORING**

Pengamatan dan pencatatan semua parameter drilling baik saat drilling ataupun reaming, tiap 5 menit atau jika terjadi perubahan parameter. Hal ini untuk mengetahui lebih cepat bila terjadi perubahan parameter atau memudahkan pencarian data bila sewaktu-waktu terjadi pertanyaan. Adapun parameter yang perlu dicatat/diamati (waktu (jam, mnt), depth, RPM, WOB, ROP, Flow rate (gpm), SPP, Torque, hook load, gas, total pit volume, G/L) pencatatan dalam bentuk tabulasi.

Cocokkan semua parameter dengan rig floor

Perubahan WOB yang significant, konfirmasi dengan rig floor

ROP cepat (drilling break) maupun ROP lambat (reverse break) spot sample dan perhatikan gas setelah bottom up.

SPP >> kemungkinan nozzle plug/buntu sebagian, annulus penuh cutting, atau surface line problem.

SPP << wash pipe, pipa putus/bit lepas , atau surface line.

Perubahan Flow rate berhubungan dengan SPM dan SPP atau terjadi loss/gain (flow rate << / >>)

SENSOR DEPTH (RATE OF PENETRATION)

ROP (feet/hours,minutes/meter)

Hook position (feet, meter)

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
DRILLING BREAK (Naiknya ROP)	Formasi yang lunak Formasi poros Zona Reservoir Isyarat Palsu	Check Sample/ Spot sample Check Sensor/kabel	Lapor ke Geologist atau Co.Man, minta check flow saat koneksi pipa memasuki zona reservoir.
" REVERSE " DRILLING BREAK (Penurunan ROP)	Worn Bit Bailed Bit Perubahan Formasi Sensor Stuck	Torgue Naik Torque turun Lihat cutting seperti gumbo (clay yg larut dgn air) Check Sample	Lapor Ke CO.Man Lapor ke Geologist

SENSOR PIT LEVEL (barrels, M3)

SAAT DRILLING (INCREASE/GAIN)

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Pelan dan reguler (3 s/d 6 bbl/hrs)	Penambahan lumpur atau air Di permukaan Influk dari water, oil atau gas yg bersal dari formasi	Mud pits Pembacaan ROP, gas dan mud flow.	Tanya ke Mud Eng Lapor driller dan Co.man, minta untuk flow check.
Cepat tetapi dalam skala kecil (6-20 bbl)	Water, gas atau oil inflow	Flow Rate di turunkan Gas readings naik Mud density turun Bila gas inflow pump pressure turun.	Lapor driller dan Co.man, minta untuk flow check. Lapor ke geologist
Cepat dalam skala besar (> 20 bbl)	Pompa mati Transfer lumpur Water, gas atau oil inflow	Pump dan pressure off Mud pits Flow Rate di turunkan Gas readings naik Mud density turun Bila gas inflow pump pressure turun.	Tanya ke Mud eng Lapor driller dan Co.man, minta untuk flow check. Lapor ke geologist

SAAT DRILLING (DECREASE/LOSS)

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Pelan dan reguler (6 s/d 20 bbl/hrs)	Normal dari penambahan hole volume Sistem dari solid equipment di jalankan	Hitung berapa penambahan volume lumpur dari kedalaman yang dibor	Mud eng
Cepat	Partial atau total loss Loss Di permukaan Transfer ke pit yang tidak terpasang	ROP/Density/ flow rate. Pressure naik (kemungkinan pack off) Dump lumpur, over shacker Mud pits	Driller/ Co.man dan Mud eng Driller dan Mud eng Mud Eng

Seepage loss : 20 bph, Partial loss: 20-50 bph, Severe loss 50-500 bph, Total loss : > 500 bph



SAAT KONEKSI PIPA

- Increase			
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Naik s/d 3 bbl atau lebih	Pompa mati untuk koneksi	Pump/pressure off	
Cepat	Mud mixing dan transfer	Mud pits	Mud Eng.
- Decrease			
DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Turun s/d 3 bbl atau lebih	Pompa di jalankan	Pump/pressure naik	
Cepat	Dump lumpur dan transfer lumpur ke pit yang tdk ada sensor	Mud pits	Mud eng



SAAT TRIP PIPA

- Increase

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Saat POOH/Cabut pipa	Mixing lumpur atau transfer Start dari gejala kick karena swab	Mud pits Trip monitor record Bila adanya penambahan yag lebih besar dari perhitungan displacment pipa	Mud eng Driller, Co.man Masuk kembali pahat dan sirkulasi lewat choeck dan catat SIDP & SICP
Saat RIH/Masuk pipa	Mixing lumpur atau transfer Penambahan dari displacment dari pipa Start dari kick	Mud pits Trip monitor record Displacment pipa Bila yang masuk lebih besar dari perhitungan displacment pipa	Mud eng Driller, Co.man Check flow dan sirkulasi lewat choeck dan catat SIDP & SICP

- Decrease

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Saat POOH/Cabut pipa	Transfer lumpur/Dump	Mud pits	Mud eng
	Loss di lubang atau Di permukaan	Trip monitor record	Driller, Co.man
Saat RIH/Masuk pipa	Transfer lumpur /Dump	Mud pits	Mud eng
	Loss di lubang atau Di permukaan	Trip monitor record	Driller, Co.man

NOTE : BILA SENSOR PIT VOLUME LUMPUR DALAM KEADAAN STABIL/STATIC. MAKA SENSOR TIDAK BEKERJA HARAP CHECK SENSOR

• MUD WEIGHT (MW)

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Tidak stabilnya MW In/Out (Fluktuatif)	Terpasang dekat agitator Alat tdk berfungsi	Posisi dari sensor	Reposisi/repair sensor
MW IN/OUT, nilainya relatif stabil atau cenderung konstan	Sensor tertutup oleh cutting atau settling dari chemical lumpur Alat tdk berfungsi	Posisi sensor	Reposisi/repair sensor
Secara mendadak MW out turun dan MW In tetap	Penambahan air formasi Influx dari gas	Jika influx gas/oil muncul connection gas/gas cut mud.Lihat Penambahan pit.Total Gas/Flow rate/Last ROP	Driller Co.Man/Geologist/ Mud Eng Minta untuk sirkulasi guna kondisikan lumpur.
MW In Tetap tetapi MW Out naik	Water loss ke formasi Keluarnya cutting dari (mis Gambo, formasi clay)	Mud Viscosity Shale shaker	Mud Eng Running solid control
MW IN Turun	Menambah air atau chemical lumpur	Mud pit level	Mud Eng Derrickman Mud boy

• MUD TEMPERATUR (MT)

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Tidak adanya variasi nilai MT In/Out	Sensor tidak berfungsi	Sensor posisi	Repair
Penurunan sangat cepat pada MT In	Penambahan chemical atau air di permukaan	Mud pit level	Mud Eng
Penambahan thermal gradient (MT Out)	Penambahan dari thermal gradient setiap penambahan kedalaman Memasuki zona shale yang kompak (abnormal pressure)	ROP/D Exsponent	Co.man/Geologist

Note : kenaikan temperatur juga dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Jenis lumpurnya.
2. Lamanya sirkulasi.
3. Perubahan solid content dan filtrat loss

Dalam pengeboran dikenal beberapa istilah gas yang semuanya mempunyai arti penting dalam segi keteknikan maupun aspek geologi. Satuan gas yang dipakai PT. Pakarti adalah US Unit, Unit, ppm, dan persen

1 % gas = 100 Unit

1 % gas = 50 USUnit

1 % gas = 10.000 ppm

1 USUnit = 200 ppm

Dimana semua satuan menunjukkan satuan kualitas gas. Artinya jika pengukuran menunjukkan 100 % hydrocarbon, berarti gas yang terdeteksi semuanya hydrocarbon. Tak ada gas lain. Bukan berarti tidak ada Lumpur di dalam degasser.

Background Gas: Merupakan gas rata-rata yang muncul selama pengeboran menembus claystone atau shale. Bisa saja dari sandstone tetapi tidak mengandung gas hydrocarbon.

Maximum Gas : Merupakan gas terbesar diantara background gas yang muncul selama pengeboran.

Connection Gas: Gas yang muncul melebihi background gas secara significant, setelah satu kali bottom up terhitung sejak mulai pemompaan setelah connection pipe. Besarnya connection gas dihitung dari selisih dengan background gas (above background gas - ABG).

Misalnya setelah connection pompa 1 kali bottom up muncul gas 50 unit, sedangkan background gas 6 unit. Maka connection gas = 44 unit ABG. Informasikan kepada co-man bila background gas muncul 3 x connection dan cenderung naik atau tidak. Munculnya connection gas menandakan tekanan hydrostatik Lumpur sudah tidak mampu lagi menahan tekanan formasi. Tindakan preventif adalah menaikkan berat dari Lumpur .

Trip Gas : Gas yang muncul setelah satu kali bottom up terhitung sejak pemompaan saat bit mencapai dasar setelah trip in.

Swab Gas: Gas yang muncul setelah satu kali bottom up terhitung sejak pemompaan saat bit diangkat dari bottom

TOTAL GAS

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Pembacaan gas 0 Unit	Lumpur yang high visc dan lumpur yg berat System gas yang tidak berjalan	Gas trap yang tidak berputar secara maksimal Sumbatan pada line, vacum pump yg tdk bekerja. System GC yang bermasalah	Reposisi gastrap Check sesuai alur dari gas trap ke GC. Check dng mix gas dari line gas trap ke GC.
Background Gas	Pembacaan minimum dari gas		
Connection Gas (Kenaikkan gas saat 1Xbottom up/Lag time setelah koneksi pipa kemudian kembali ke background gas)	Efect swab dari pergerakan pipa sebelum melakukan koneksi. Gas cut mud	Hitung theoritical dari perhitungan bottom up stroke/Lag time. MW Out Ukuran dari cutting dan d' Exsponent bila memasuki abnormal pressure	Driller/Co.man/Geologist Naikkan MW, tapi pastikan dengan paramter lainnya seperti : BG, ukuran cutting, pola D'exsponent. Catat BG & Total gas

Mudlogging Drilling Monitoring

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Trip Gas (Kenaikkan gas saat 1X bottom up/Lag time setelah trip pipa kemudian kembali ke background gas)	Efect swab dari pergerakan pipa saat melakukan trip. Gas cut mud	Hitung theoritical dari perhitungan bottom up stroke/Lag time. MW Out	Driller/Co.man/Geologist Catat BG & Total gas
Kenaikkan gas setelah 1X lag Time setelah drilling break dan kembali ke background	Menembus formasi yang poros	Cutting sample Flourescence	Driller/Geologist (sirkulasi untuk out gas sampai kembali ke BG) Catat BG & Total gas
Kenaikkan gas setelah 1X lag Time setelah drilling break namun tdk kembali ke BG tetapi makin tinggi gasnya	Memasuki zone formation gas	Pit level Mud flow out MW Out Cutting sample Flourescence Estimate PP	Driller/Geologist (sirkulasi untuk out gas sampai kembali ke BG, bila perlu naikan MW) Catat BG & Total gas
Tidak ada connection gas	MW yg tinggi atau rendahnya formasi poros		-
Kenaikkan gas relatif pelan kemudian turun (tdk ad CG & drilling break	Recycled Gas	Check dari total sirkulasi surface to surface Degasser	-



- Lainya

DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Naiknya Torque	Perubahan litologi Bit gundul Caving Type bit	Cutting, ROP Metal bit, bit hrs.	Driller/client representative
Turunnya Torque	Bit balling Perubahan litologi	MW dan viscositas Cutting, ROP	Re kondisi mud sambil work pipe dan naikan pompa
Naiknya Pump Pressure (Pompa tetap)	MW di naikan Banyak cutting di annulus Plug di nozzle Caving/pack off. Pressure naik secara cepat)	MW out Hitung Pressure drop Mud Flow out	Driller/ Mud Eng
Turunnya Pump Pressure (Pompa tetap)	Relatif pelan: Washout pipe Leaking di system pump MW di turunkan Relatif cepat: Hilangnya nozzle dari bit Tekanan turun namun SPM tetap	Hitung Pressure drop Gas, MW Out, ROP MFO	Co.Man Driller/Co.Man



DESKRIPSI	KEMUNGKINAN YG TERJADI	YG PERLU DI CHECK	AKSI/INFORMASI
Naiknya Hook Load	Turunya mud weight (Ingat Bouncy factor) over pull terutama saat pipa diangkat setelah stand atau Kelly down, Ini adalah gejala awal dari stuck pipe	Check MW in	Driller/Mud Eng
Turunya Hook Load	Naiknya mud weight (Ingat Bouncy factor) kemungkinan pipa putus dan harus diikuti drop stand pipe pressure berkisar 300 - 400 psi	Check MW in Lihat gejala lainnya seperti Torque dan pump pressure	Driller/Mud Eng Driller/client representative